

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство)»

Кафедра автоматизированных систем обработки информации и управления

Отчет по лабораторной работе №5
по дисциплине «Цифровое моделирование процессов и систем»

Тема: «Задача о Броуновском движении»

Выполнила: Ольховский Н.С., гр. ИТА-123
Проверила: Самойлова Т.А.

Москва 2025

Программный код моделей.

```
clear; clc;
```

```
N = 500;  
numPlots = 6;  
lineStyles = {'-', '--', '-.', ':', '-.-', '--'};  
lineColors = lines(numPlots);
```

```
figure(1); hold on;  
title('Экспоненциальное  
распределение  $\mu = 1$ ');  
xlabel('X'); ylabel('Y');  
axis equal;
```

```
for k = 1:numPlots  
    U = [0 0];  
    MasU = U;  
    SumA = 0;  
  
    for j = 1:N  
        l = exprnd(1);  
        dA = unifrnd(-pi, pi);  
        SumA = SumA + dA;  
  
        x = l * cos(SumA);  
        y = l * sin(SumA);  
        U = U + [x y];  
        MasU = [MasU; U];  
    end  
    plot(MasU(:,1), MasU(:,2), ...  
        'LineStyle', lineStyles{k}, ...  
        'Color', lineColors(k,:), ...  
        'LineWidth', 1.3, ...  
        'DisplayName', ['Траектория ',  
num2str(k)]);  
end  
legend show;
```

```
figure(2); hold on;  
title('Нормальное распределение  
 $\mu = 2$ ,  $\sigma = 0.2$ ');  
xlabel('X'); ylabel('Y');  
axis equal;
```

```
for k = 1:numPlots  
    U = [0 0];  
    MasU = U;  
    SumA = 0;  
  
    for j = 1:N  
        l = abs(normrnd(2, 0.2));  
        dA = unifrnd(-pi, pi);  
        SumA = SumA + dA;  
  
        x = l * cos(SumA);  
        y = l * sin(SumA);  
  
        U = U + [x y];  
        MasU = [MasU; U];  
    end  
    plot(MasU(:,1), MasU(:,2), ...  
        'LineStyle', lineStyles{k}, ...  
        'Color', lineColors(k,:), ...  
        'LineWidth', 1.3, ...  
        'DisplayName', ['Траектория ',  
num2str(k)]);  
end  
legend show;
```

График с шестью запусками модели Броуновского движения по экспоненциальному распределению находится на рисунке 1, по нормальному распределению – на рисунках 2 и 3.

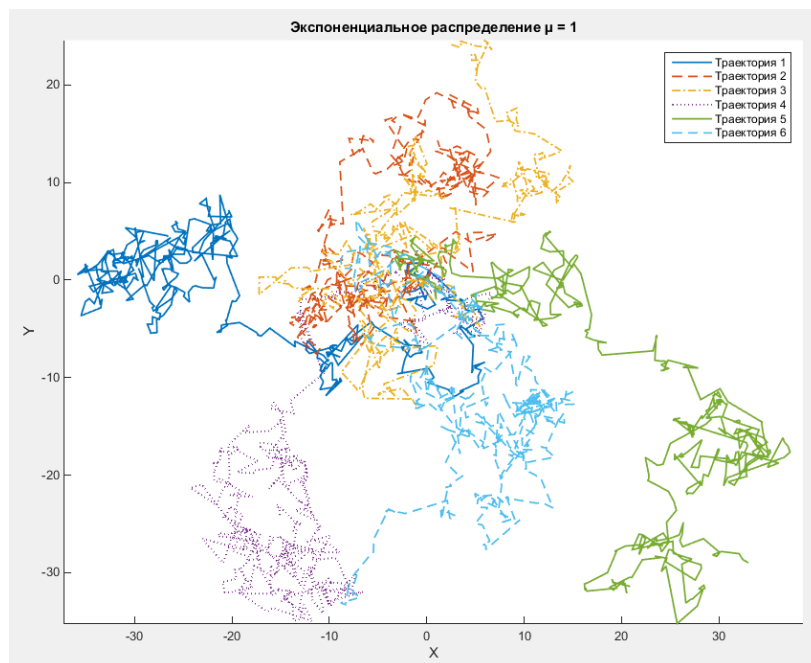


Рис. 1 – График траекторий частиц по экспоненциальному распределению ($\mu = 1$)

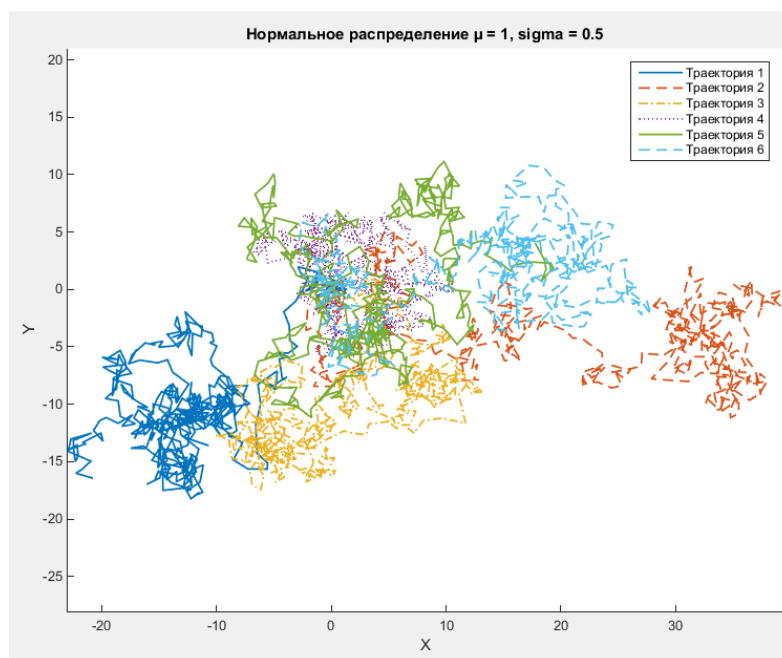


Рис. 2 – График траекторий частиц по нормальному распределению ($\mu = 1; \sigma = 0.5$)

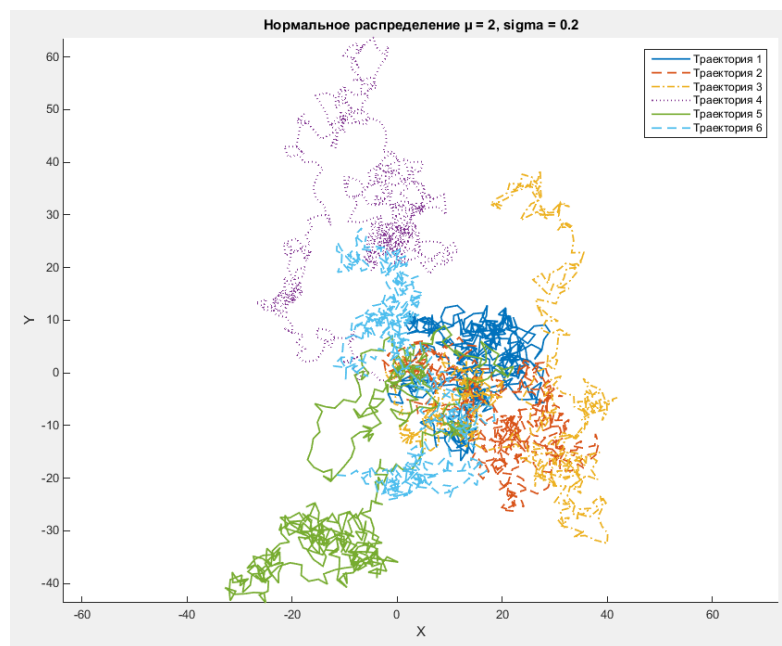


Рис. 3 – График траекторий частиц по нормальному распределению ($\mu = 2$; $\sigma = 0.2$)

Вывод: У экспоненциального распределения траектории частиц более вытянутые, стремящиеся в противоположную сторону от начальной точки, когда у нормального распределения они более компактные, собранные в начальных окрестностях. Увеличение среднего значения и уменьшение стандартного отклонения нормального распределения привело к тому, что, хотя, масштаб графика увеличился, траектории имеют тенденцию к увеличению компактности.